

INSPEÇÃO DE ARTEFATOS

Cidade Virtual - PI - III

Avaliação do Módulo 1 - Verificação, validação e Teste de Software

Maio de 2026

Nome Completo:	Diego Serafim de Sousa
Disciplina:	Projeto Integrador de Tecnologia da Informação III
Semestre:	2026/1
Curso:	Tecnologia da Informação
Público-alvo:	Moradores, comerciantes e autônomos.
Local de realização:	Cabanagem, Belém, Pará

1 TEMA DA AÇÃO

CIDADE VIRTUAL - PLATAFORMA WEB PARA CONEXÃO COMUNITÁRIA

2 RESUMO

Este documento tem como objetivo descrever o plano e a execução de uma ação de inspeção de artefatos do projeto Cidade Virtual, uma plataforma web para conexão comunitária em Belém/PA, desenvolvido de maneira independente. Foram inspecionados quatro artefatos principais: Documento de Requisitos, Diagrama Entidade e Relacionamento (DER), Contratos da API (OpenAPI) e Protótipo da interface no Drawio. A inspeção seguiu o método Fagan adaptado para desenvolvimento individual, com suporte e participação de dois representantes do público-alvo (um comerciante e um morador/autônomo). Foram identificados 12 defeitos, sendo 7 críticos, 3 maiores e 2 menores. As correções propostas incluem ajustes no DER, complementação dos contratos de API com segurança e validação do protótipo com comerciantes locais.

Palavras-chave: Inspeção de software. Verificação. Cidade Virtual. Qualidade de software.

3 INTRODUÇÃO

O projeto Cidade Virtual nasceu da necessidade observada no bairro Cabanagem, em Belém/PA, onde moradores e comerciantes locais enfrentam dificuldades de conexão e visibilidade.

Pequenos negócios e autônomos (doceiras, pedreiros, eletricitas, costureiras) dependem exclusivamente do 'boca a boca', perdendo oportunidades de crescimento e fortalecimento da economia local.

O projeto propõe uma plataforma web colaborativa que conecta moradores, comerciantes e autônomos por meio de funcionalidades como:

- Cadastro de perfis distintos (morador, comerciante, admin)
- Busca por categoria e proximidade geográfica
- Mural de eventos e campanhas comunitárias (doações, mutirões, feiras)
- Sistema de avaliação do comércio e dos serviços
- Divulgação de serviços autônomos (doceiras, pedreiros, eletricitas, costureiras, etc.)

O projeto vem sendo idealizado e está sendo desenvolvido desde 2022 de forma individual como um projeto pessoal.

Com o ingresso no curso de Tecnologia da informação da UFMS, o projeto passou a ser aprimorado e documentado de acordo com as normas e padrões acadêmicos, no âmbito das disciplinas Projeto Integrador I, II e III.

- No **PI-I**, foram realizados o levantamento estruturado de requisitos junto à comunidade, a modelagem conceitual do banco de dados e a prototipação de baixa fidelidade.
- No **PI-II**, iniciou-se o desenvolvimento da aplicação web com a pilha MERN (MongoDB, Express, React, Node), atualmente disponível em ambiente de homologação no endereço <https://cidadevirtual.vercel.app/>.

Agora no **PI-III**, o objetivo será na aplicação de práticas de Verificação, Validação e Teste (VVT), incluindo a inspeção de artefatos, visando garantir a qualidade, confiabilidade e alinhamento contínuo com as necessidades da comunidade.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Planejar e executar uma ação de inspeção estruturada nos principais artefatos do projeto Cidade Virtual, desenvolvido individualmente, identificando defeitos e propondo correções que garantam o alinhamento do sistema às necessidades da comunidade.

4.2 Objetivos específicos

- Inspecionar o Documento de Requisitos quanto à abrangência, clareza e rastreabilidade.

- Verificar a consistência e correção do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) frente aos requisitos levantados.
- Analisar os contratos da API (OpenAPI) quanto a segurança, documentação e boas práticas.
- Avaliar o protótipo de interface, sob a ótica da usabilidade e adequação ao público-alvo (incluindo comerciantes com baixa familiaridade digital).
- Catalogar todos os defeitos encontrados utilizando classificação por severidade (crítico, maior, menor).
- Propor medidas corretivas e priorizar as correções para o próximo ciclo de desenvolvimento.

4.3 Importância da ação

A inspeção do projeto é crucial por três razões principais:

1. **Desenvolvimento individual:** Não tem revisão espontânea por pares; a inspeção estruturada substitui esse papel, fornecendo um olhar mais crítico externo.
2. **Artefatos produzidos em momentos distintos:** Os artefatos foram criados em diferentes fases (PI-I e PI-II), podendo conter inconsistências não percebidas durante o desenvolvimento.
3. **Compromisso com a comunidade:** O bairro Cabanagem depende de uma plataforma para fortalecer sua economia local; defeitos não identificados podem gerar desconfiança e abandono da ferramenta.

A inspeção precoce pode reduzir custos de retrabalho e o aumento da confiabilidade do sistema antes de sua ampla divulgação.

5 PARTICIPANTES

O projeto foi desenvolvido de maneira individual e a documentação, toda a revisão e inspeção dos artefatos técnicos foram conduzidas por mim mesmo o autor.

Os representantes da comunidade foram convidados para a validação dos artefatos de requisitos e protótipo, para garantir o alinhamento da solução às necessidades reais do bairro.

Tabela 1 – Papéis e responsabilidades na inspeção

Papel	Nome	Responsabilidade
Autor	Diego Serafim de Sousa	Criador de todos os artefatos; responsável por toda a

		condução da inspeção: planejamento, preparação, execução, registro de defeitos, correção e verificação final.
Moderador	Diego Serafim de Sousa	Lidera o processo de inspeção, planejar as etapas, coordenar os prazos e garantir o cumprimento do método.
Inspetor	Diego Serafim de Sousa	Executa a inspeção propriamente dita: estuda os artefatos, aplica o checklist, identifica e classifica os defeitos.
Representante público (comerciante)	Lucia Matos	Participação com o objetivo de validação do Documento de Requisitos e do Protótipo, verificando se as funcionalidades atendem à realidade do pequeno comércio.
Representante público (morador)	Roseane Soares	Participação com o objetivo da validação do Documento de Requisitos e do Protótipo, avaliando a usabilidade e utilidade sob a ótica do usuário final.

Fonte: Autor (2026).

Observações:

- Os representantes do público alvo participaram somente nas etapas de inspeção dos artefatos Requisitos e Protótipo, não se envolvendo na inspeção técnica do DER e da API.

6 PROCEDIMENTOS

6.1 Artefatos inspecionados

Foram selecionados quatro artefatos produzidos no Projeto Integrador I e II:

Tabela 2 – Artefatos selecionados para inspeção

ID	Artefato	Descrição	Formato	Tamanho
A1	Documento de requisitos	Lista de requisitos funcionais (20) e não funcionais (8) do Cidade Virtual	Documento de texto (Google docs)	12 páginas
A2	Diagrama ER (DER)	Modelo conceitual do banco de dados com entidades: USUARIO, COMERCIO, SERVICO, EVENTOS, AVALIACAO, CATEGORIA	BrModelo / PDF	1 diagrama
A3	Contratos da API	Especificação OpenAPI dos endpoints: /auth, /usuarios, /comercios, /servicos, /eventos, /avaliacoes	YAML	8 endpoints
A4	Protótipo de Interface	Protótipo de média fidelidade no Drawio com telas: home, busca, perfil do comércio, cadastro, mural de eventos.	Drawio (interativo)	10 telas

Fonte: Autor (2026).

6.2 Procedimento geral

O processo de inspeção seguiu as cinco etapas do método Fagan, adaptado para o desenvolvimento individual:

Tabela 3 – Cronograma e etapas do processo de inspeção

Etapas	Data	Duração	Descrição
1. Planejamento	21/04/2026	2h	Foram selecionados os artefatos a serem inspecionados, preparados os checklists, organizado o cronograma e agendamento da reunião de validação com as representantes da comunidade, com 48h de antecedência para estudos dos materiais.
2. Preparação	22/04/2026	3h	Estudo dos artefatos, aplicando

			checklists predefinidos e anotando possíveis defeitos. Também os roteiros específicos para a validação comunitária.
3. Reunião de validação e inspeção	23/04/2026	3h	Realizada presencialmente no bairro Cabanagem. Na primeira parte (14h-15h30) foi conduzido a validação dos artefatos A1 (Requisitos) e A4 (Protótipo). Na segunda parte(15h30-17h), foi realizada a inspeção técnica dos artefatos A2 (DER) e A3 (API), registrando os defeitos em ata.
4. Correção	24/04/2026 a 26/04/2026	8h	Foram corrigidos os defeitos identificados, seguindo a priorização estabelecida (críticos primeiro, depois maiores e menores).
5. Verificação	27/04/2026	2h	Foram revisados cada artefato corrigido, verificando se todas as correções foram aplicadas adequadamente e se nenhum novo defeito foi introduzido. E foi elaborado o relatório final da inspeção.

Fonte: Autor (2026).

6.3 Procedimento por artefato

Artefato A1 - Documento de Requisitos

- **Objetivo específico:** Verificar se todos os requisitos não são ambíguos, testáveis, consistentes e rastreáveis às necessidades da comunidade.
- **Participantes:** Diego Serafim (moderador) e as representantes da comunidade Lúcia Matos (comerciante) e Roseane Soares (moradora). Total: 3 participantes.
- **Checklist (Wieggers, 2013):**
 - Cada requisito é único e identificável?
 - Há critérios de aceitação definidos?
 - Requisitos conflitantes foram resolvidos?
 - O público-alvo (morador, comerciante, autônomo) está contemplado?
 - Os requisitos não-funcionais (segurança, desempenho, usabilidade) estão especificados?

Artefato A2 - Diagrama ER (DER)

- **Objetivo específico:** Verificar consistência, normalização, integridade referencial e aderência aos requisitos.
- **Participantes:** O moderador (Diego Serafim) acumulou os papéis de autor, moderador, inspetor e secretário, os representantes da comunidade não participaram desta etapa, por se tratar de inspeção técnica de artefatos de banco de dados e API.
- **Checklist utilizado:**
 - Todas as entidades possuem chave primária?
 - Os relacionamentos estão corretos (1:N, N:N)?
 - Há atributos multivalorados que deveriam ser entidades separadas?
 - As restrições de integridade referencial estão definidas?

Artefato A3 - Contratos da API (OpenAPI)

- **Objetivo específico:** Verificar documentação, segurança, versionamento e conformidade com boas práticas REST.
- **Participantes:** O moderador (Diego Serafim) acumulou os papéis de autor e inspetor técnico.
- **Checklist utilizado:**
 - Todos os endpoints necessários estão documentados?
 - Os métodos HTTP são apropriados (GET, POST, PUT, DELETE)?
 - Há esquemas de autenticação definidos (JWT)?
 - As respostas de erro (400, 401, 403, 500) estão especificadas?

Artefato A4 - Protótipo de Interface (Drawio)

- **Objetivo específico:** Validar usabilidade e adequação ao público-alvo (incluindo usuários com baixa familiaridade digital).
- **Participantes:** Todos os participantes.
- **Procedimento:** Passo a passo guiado pelo moderador, onde os representantes da comunidade navegaram pelo protótipo simulando tarefas típicas: 'cadastrar meu comércio', 'buscar uma doceria perto de casa', 'divulgar um mutirão de limpeza'.

7 RESULTADOS OBTIDOS

7.1 Condução da inspeção

A reunião de inspeção ocorreu no dia 23 de abril de 2026, com a duração de 3h30 (14h às 17h30). A participação foi da seguinte forma:

- Presencial: Diego Serafim (autor), Lucia (comerciante), Roseane (moradora).

A dinâmica da reunião foi:

Tabela 4 – Cronograma detalhado da reunião de inspeção

Horário	Atividade	Duração
14h-14h30	Abertura, alinhamento de expectativas, explicação do método para os representantes da comunidade	30 min
14h30-15h15	Inspeção de Artefato A1 (Requisitos)	45 min
15h15-15h50	Inspeção do Artefato A2 (DER)	35 min
15h50-16h05	Intervalo	15 min
16h05-16h40	Inspeção do Artefato A3 (Contratos da API)	35 min
16h40-17h30	Inspeção do Artefato A4 (Protótipo) com passo a passo dos representantes da comunidade	50 min

Fonte: Autor (2026).

Foram registrados 12 defeitos no total, classificados por severidade conforme a tabela abaixo.

7.2 Defeitos catalogados

Artefato A1 - Documento de Requisitos (4 defeitos)

Tabela 5 – Lista de defeitos: Artefato A1 (Documento de Requisitos)

ID	Defeito	Severidade	Descrição	Proposta de correção
A1-D01	Ausência de critérios de aceitação para requisitos não-funcionais	Crítico	Os 8 requisitos não funcionais como ('o sistema deve ser responsivo') não tem métricas objetivas.	Definir critérios mensuráveis: 'tempo de carregamento da página < 2 segundos em conexão 4G', 'suporte a 50 usuários simultâneos'.
A1-D02	Requisitos conflitantes entre cadastro simplificado e segurança	Maior	O requisito RF07 ('cadastro em até 1 minuto') conflita com RF12 ('autenticação com 2 fatores opcional').	Especificar que 2FA é opcional e desligado por padrão, metendo o cadastro rápido.
A1-D03	Falta especificação do perfil 'autônomo'	Maior	O documento menciona 'autônomos' mas não detalha seus atributos específicos (ex: categoria de serviço, disponibilidade, região de atuação)	Criar seção específica para o perfil autônomo, com atributos: tipo_servico, area_atuacao, disponibilidade_horario.
A1-D04	Ambiguidade no requisito de 'busca por proximidade'	Menor	Não especifica se a proximidade é calculada por CEP, bairro ou geolocalização em tempo real.	Especificar: 'busca por proximidade utilizando geolocalização do navegador (com autorização do usuário) ou fallback para seleção manual de bairro.'

Fonte: Autor (2026).

Artefato A2 - Diagrama ER (3 defeitos)

Tabela 6 – Lista de defeitos: Artefato A2 (Diagrama ER)

ID	Defeito	Severidade	Descrição	Proposta de correção
A2-D01	Ausência da entidade TELEFONE (atributo multivalorado)	Crítico	Um comércio pode ter vários telefones, mas o DER atual tem apenas um campo 'telefone_contato' em COMERCIO.	Criar entidade TELEFONE (id, numero, tipo, comercio_id) com relacionamento 1:N.
A2-D02	Campo 'avaliacao_media' calculado persistido no banco	Crítico	O DER inclui 'avaliacao_media' em COMERCIO como campo calculado, mas campos calculados não devem ser persistidos (violam normalização).	Remover o campo 'avaliacao_media' da tabela COMERCIO; criar VIEW (v_comercio_avaliacao) que calcula a média dinamicamente.
A2-D03	Relacionamento entre AVALIACAO e USUARIO	Maior	Não é possível saber qual usuário fez uma avaliação, impossibilitando edição e exclusão pelo autor.	Adicionar chave estrangeira 'usuario_id' na tabela AVALIACAO referenciando USUARIO(id)

Fonte: Autor (2026).

Artefato A3 - Contratos da API (3 defeitos)

Tabela 7 – Lista de defeitos: Artefato A3 (Contratos da API)

ID	Defeito	Severidade	Descrição	Proposta de correção
A3-D01	Ausência de esquemas de segurança (autenticação)	Crítico	Nenhum endpoint possui identificação de segurança no OpenAPI.	Adicionar componente de segurança 'bearerAuth' (JWT) e aplicá-lo aos endpoints protegidos (/api/comercios, /api/avaliacoes).
A3-D02	Endpoint de busca não especifica parâmetros de paginação	Maior	GET /api/comercios não documenta parâmetros (page, limit, sort).	Adicionar parâmetros de query: page, (default=1), limit (default=20, max=100), sort (ex: 'nome_asc', 'avaliacao_desc').
A3-D03	Resposta de erro	Menor	Apenas HTTP 200 e 500 são documentados; faltam 400, 401, 403, 404	Documentar todas as respostas de erro com exemplos (ex: 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found).

Fonte: Autor (2026).

Artefato A4 - Protótipo de Interface (2 defeitos)

Tabela 8 – Lista de defeitos: Artefato A4 (Protótipo de Interface)

ID	Defeito	Severidade	Descrição	Proposta de correção
A4-D01	Botões muito pequenos para o público de idade avançada	Crítico	Pessoas com baixa visão tiveram dificuldade em clicar nos botões (editar, excluir) 24px.	Aumentar área clicável para no mínimo 44px e adicionar rótulos textuais.
A4-D02	Fluxo de cadastro de comércio confuso para leigos	Maior	Pessoas que não conseguem ler, provavelmente não conseguirão concluir cadastros.	Adicionar tooltips explicativos e separar cadastro em etapas.

Fonte: Autor (2026).

7.3 Resumo dos defeitos por severidade

Tabela 9 – Consolidação de defeitos identificados por severidade

Severidade	Quantidade	Artefatos afetados
Crítico	7	A1 (1), A2 (2), A3 (1), A4 (1)
Maior	3	A1 (2), A2 (1), A4 (1)
Menor	2	A1 (1), A3 (1)
Total	12	-

Fonte: Autor (2026).

7.4 Plano de correção priorizado

Tabela 10 – Plano de ação e cronograma de correções priorizado

Prioridade	Defeitos	Ação corretiva	Prazo estimado
P0 (Imediata)	A2-D01, A2-D02, A3-D01	Corrigir DER e adicionar autenticação na API	2 dias
P1 (alta)	A1-D01, A4-D01, A2-D03	Definir critérios de aceitação, ajustar botões, adicionar relacionamento	2 dias
P2 (média)	A1-D02, A1-D03, A3-D02, A4-D02	Resolver conflitos. detalhar perfil autônomos, paginação, fluxo de cadastro	3 dias
P3 (baixa)	A1-D04, A3-D03	Especificar busca por proximidade, completar respostas de erro	1 dia

Fonte: Autor (2026).

8 CONCLUSÕES

A ação de inspeção realizada no âmbito do Módulo 1 do PI-III alcançou seus objetivos principais. Foram inspecionados quatro artefatos fundamentais do projeto Cidade Virtual, resultando na identificação de 12 defeitos, sendo 7 classificados como críticos, 3 como maior e 2 como menor.

Benefícios obtidos:

- 1. Identificação precoce de defeitos estruturais:** A descoberta da ausência da entidade TELEFONE (A2-D01) e do campo calculado 'avaliacao_media' (A2-D02) evitou que esses problemas chegassem à fase de implementação, onde o custo de correção seria significativamente maior.
- 2. Melhoria da segurança:** A ausência de especificação de autenticação na API (A3-D01) foi corrigida antes da implementação em produção, prevenindo potenciais vulnerabilidades.
- 3. Validação com o público-alvo:** A participação da dona Ana Lúcia Matos e dona Roseane Soares, revelou problemas de usabilidade que nenhuma inspeção técnica havia identificado, como o tamanho dos botões e o fluxo de cadastro.
- 4. Aprendizado para o desenvolvimento individual:** O processo demonstrou que, mesmo em um projeto individual, é possível e necessário realizar inspeções estruturadas.

Desafios e dificuldades encontradas:

- **Disponibilidades de inspetores:** Conciliar as agendas de orientador, pessoas convidadas e representantes da comunidade, exigiu planejamento antecipado.
- **Comunicação com o público leigo:** Explicar os objetivos da inspeção sem usar jargões técnicos, demandou uma linguagem cuidadosa ('vamos revisar juntos se tudo está funcionando, para ele ficar bom para todos').
- **Autoinspeção limitada:** Como autor, percebi que não consigo identificar todos os defeitos sozinho, é necessário um olhar externo.

Recomendações para os próximos ciclos:

1. Realizar inspeções mais curtas e frequentes (ex.: ao final de cada sprint, inspecionar 1 artefato por vez).
2. Manter um checklist atualizado com base nos defeitos encontrados nesta inspeção.
3. Envolver os representantes da comunidade desde o início da produção de novos artefatos, não apenas na inspeção.
4. Utilizar ferramentas de análise estáticas (ESLint) como complemento à inspeção manual.

A ação de inspeção cumpriu seu papel de garantir a qualidade e a confiabilidade do projeto Cidade Virtual, alinhando-o aos princípios de Verificação, Validação e Teste (VVT). O plano de correção priorizado permitirá que o desenvolvimento prossiga com maior segurança, reduzindo riscos para a comunidade.

REFERÊNCIAS

FAGAN, Michael E. Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development. **IBM Systems Journal**, v. 15, n. 3, p. 182-211, 1976.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

WIEGERS, Karl E. **Software Requirements**. 3. ed. Microsoft Press, 2013.

GILB, Tom; GRAHAM, Dorothy. **Software Inspection**. Addison-Wesley, 1993.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.